

All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can register your club at codeclubworld.org.

Introdução:

Python permite que você transforme uma série de instruções em programas e jogos legais! Nesse projeto você vai aprender:

- ☐ Como executar um programa em Python; e
- ☐ Como exibir texto na tela do computador.



Lista de atividade

Siga estas **INSTRUÇÕES** uma a uma



Teste seu projeto

Clique na bandeira verde para **TESTAR**



Salve seu projeto

Certifique-se de **SALVAR** seu trabalho

Passo 1: Dizendo oi

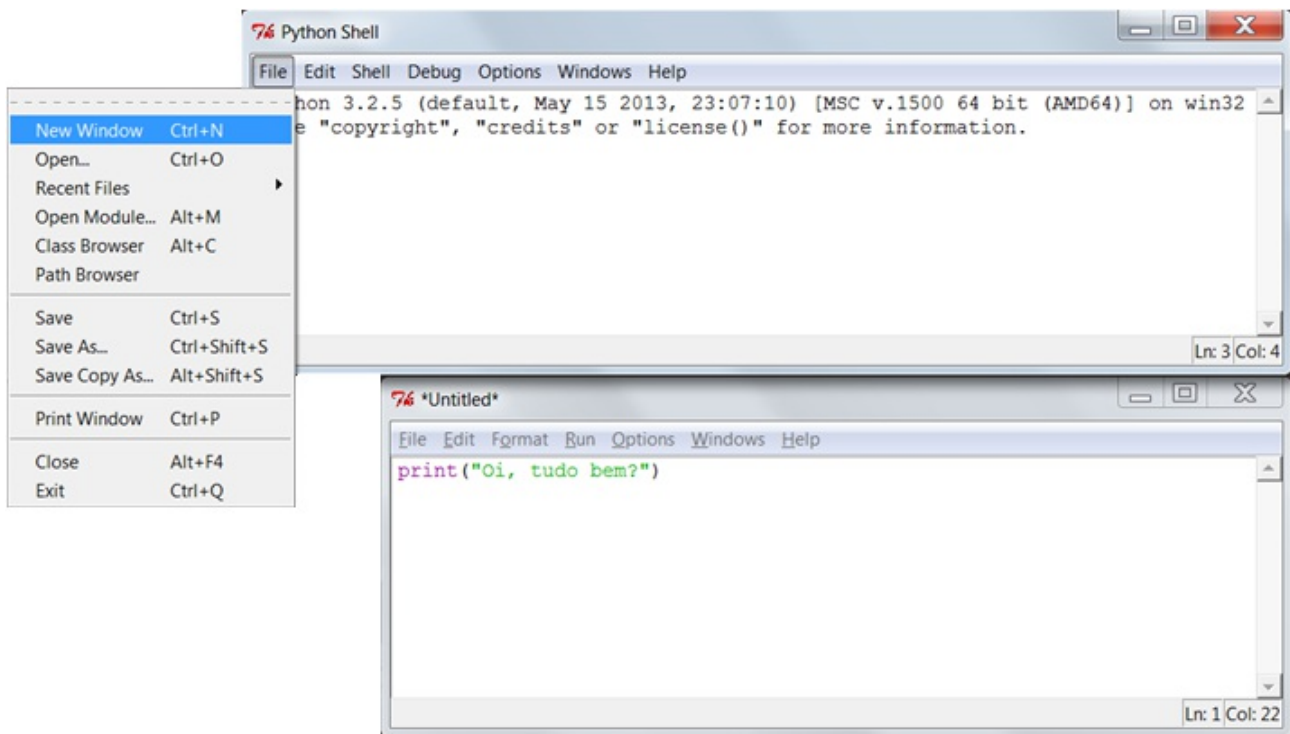


Lista de Atividades

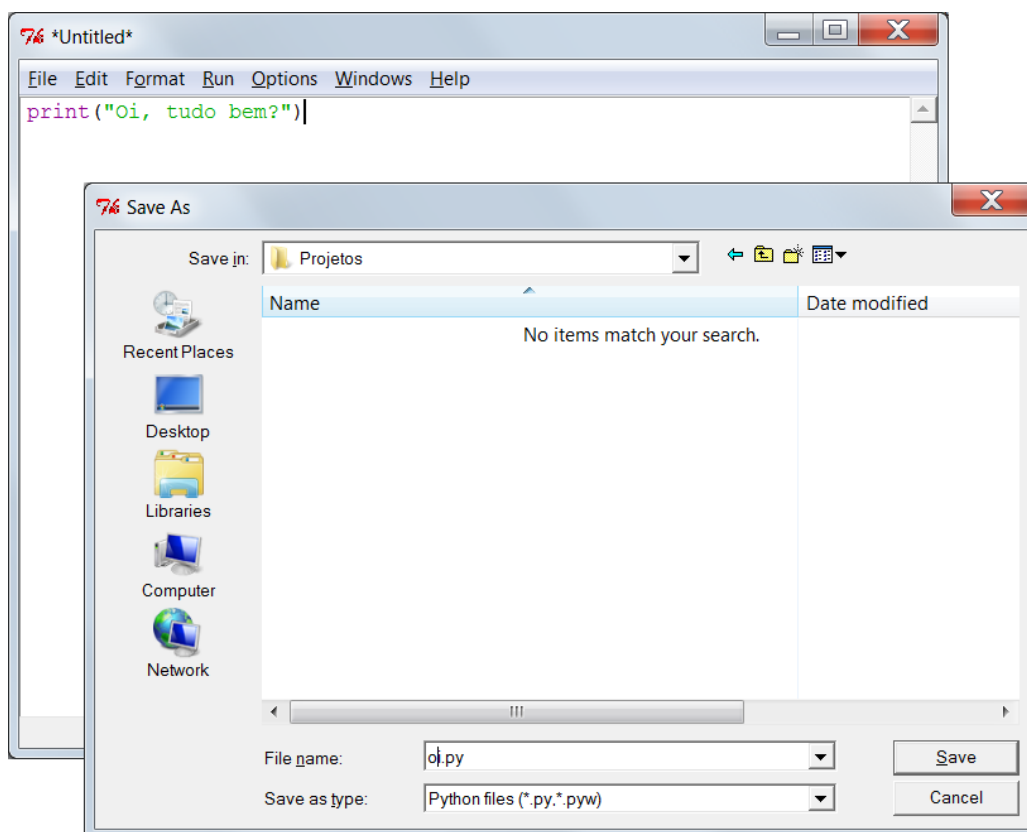
- Vamos começar escrevendo um programa bem simples, para que você aprenda como rodar um programa em Python. Mas antes disso você vai precisar abrir o IDLE, que é o editor que iremos utilizar: ☐
- No Windows, procure o IDLE no Menu Iniciar;
- No Mac, abra o Terminal.app, digite `idle` e pressione enter;
- No Linux, abra o Terminal, digite `idle` e pressione enter;
- Se você não encontrou o IDLE baixe e instale o python à partir do site <https://www.python.org/downloads/> ☐
- Clique em `File → New Window`, e, na janela que aparecer, digite: ☐

```
print("Oi, tudo bem?")
```

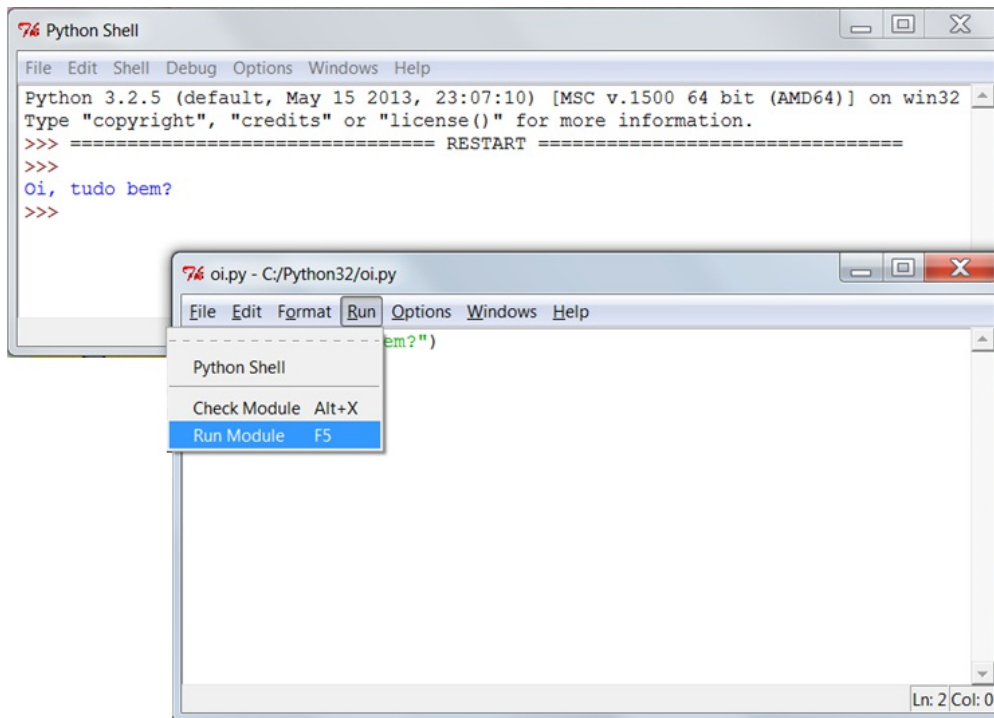
Esse programa vai imprimir (mostrar) um texto na sua tela. Veja que o texto que você quer imprimir está entre aspas (`"`). A imagem abaixo mostra o que você precisa fazer:



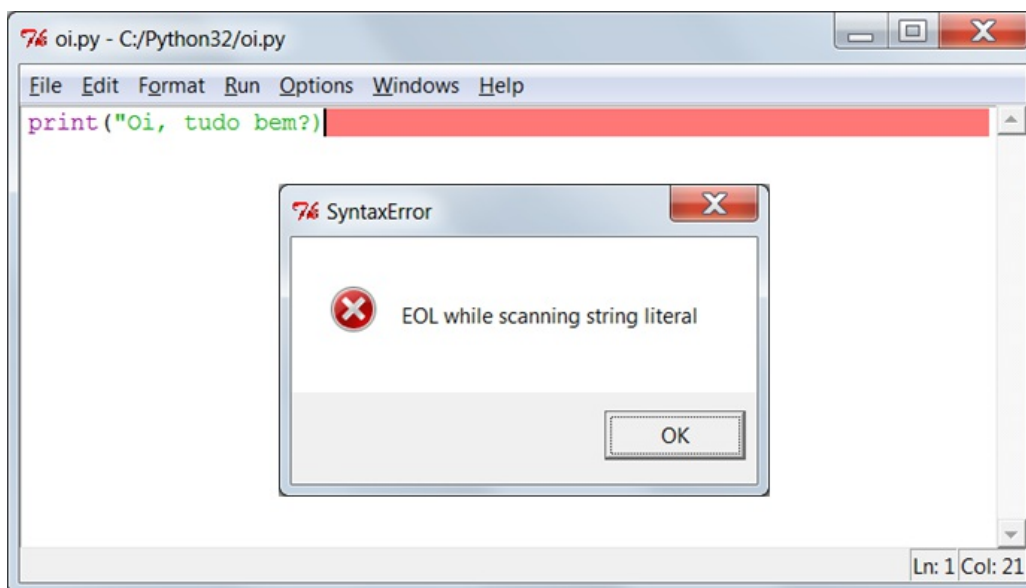
- Salve o arquivo clicando em **File → Save** e dê o nome de **oi.py** ou algo parecido. Não se esqueça de digitar o **.py** no fim, ele fala para o computador que esse é um arquivo em Python. Sem o **.py**, o texto não vai seguir o código de cores, que deixa as coisas mais fáceis de entender.



- Execute o arquivo clicando em `Run -> Run Module`. Você verá outra janela aparecer, que é o Shell do Python. Esse é o lugar onde seu programa vai rodar. Se tudo funcionou como esperado, você verá seu texto impresso na tela.



- Se você cometeu algum erro, por exemplo se esqueceu as aspas (`"`), uma mensagem de erro irá aparecer, dizendo o que deu errado. Tente rodar o código com um erro!



- Parabéns, agora você já é oficialmente um programador Python! Se dê um tapinha nas costas (ou, se você tiver

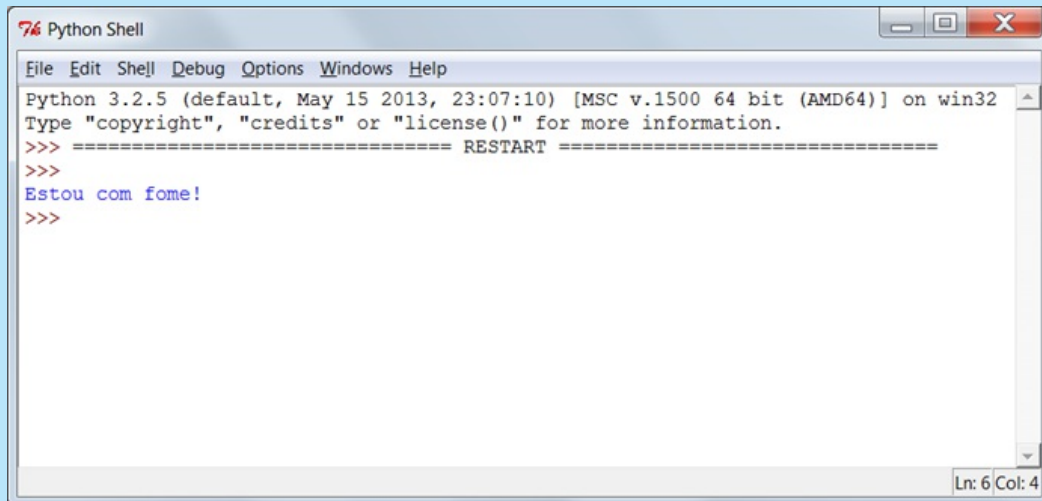
preguiça, peça para alguém fazê-lo para você).



Salve o Projeto

Desafio: No que você está pensando?

Mude o programa para imprimir algo mais interessante na tela!



```
Python Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.2.5 (default, May 15 2013, 23:07:10) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ===== RESTART =====
>>>
Estou com fome!
>>>
```



Salve o Projeto

Passo 2: Sobre você



Lista de Atividades

- Vamos imprimir algo mais interessante do que texto... Arte em ASCII! Arte em ASCII significa criar imagens usando texto. Aqui vai um exemplo - deveria se parecer um cachorro!



```
Python Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.2.5 (default, May 15 2013, 23:07:10) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ===== RESTART =====
>>>
Uma imagem de um cachorro...
0
  ||||
>>> |
```

Para criar essa obra de arte, você deve digitar o seguinte no seu editor IDLE e rodar o programa em seguida:

```
print("Uma imagem de um cachorro...")
print(" 0____ ")
print("  |||| ")
```

- Se preferir, você pode usar 3 áspas simples (`'`) ao invés das áspas normais (`"`). Isso permite que você imprima mais de uma linha de texto com um único comando print. Desse jeito:



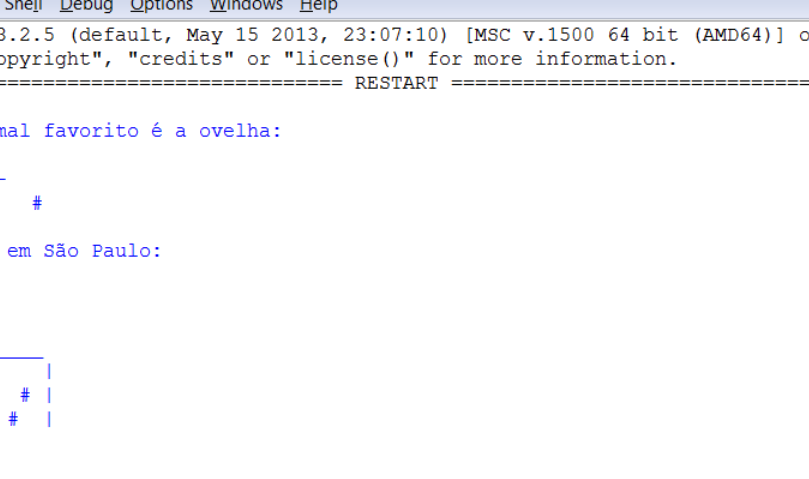
```
print('''
Uma imagem de um cachorro...
0
  ||||
''')
```

Se você rodar esse programa, verá que ele imprime um cachorro do mesmo jeito que antes.



Desafio: Sobre você

Escreva um programa que diga aos outros sobre você, usando texto e arte em ASCII. Você pode criar imagens do que gosta de fazer, dos seus amigos, família... qualquer coisa que quiser! Olhe um exemplo:



The screenshot shows a Python Shell window with the following content:

```
Python 3.2.5 (default, May 15 2013, 23:07:10) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ===== RESTART =====
>>>
Meu animal favorito é a ovelha:

  o-##-
   | | #

Eu moro em São Paulo:

  _|_
 |# |
 |#|_|
 |#|#|
 |#|_|
 |#|_|

>>> |
```

The drawing of the sheep is composed of the following characters:

- Head: `o-##-`
- Ears: `| |`
- Body: `#`
- Legs: `| |`

The drawing of the house is composed of the following characters:

- Roof: `_|_`
- Walls: `|# |`
- Door: `|#|_|`
- Windows: `|#|#|`
- Foundation: `|#|_|`



Passo 3: Calculando texto



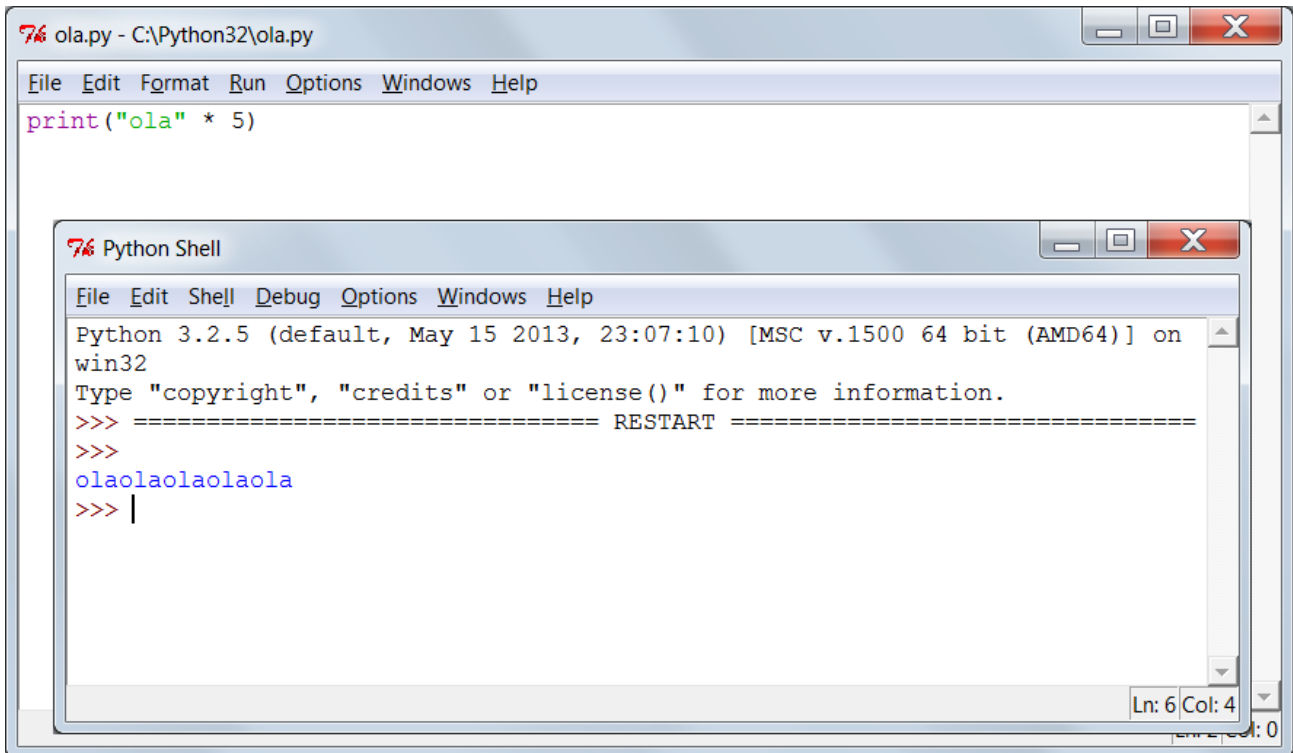
- Python também pode fazer contas usando texto! Qual o resultado de multiplicar `"01a"` por 5? Vamos perguntar ao



Python, é só rodar esse programa:

```
print("ola" * 5)
```

A estrela (asterisco) `"*"` no programa acima é um símbolo de multiplicação. Execute o programa acima e você verá a seguinte resposta:

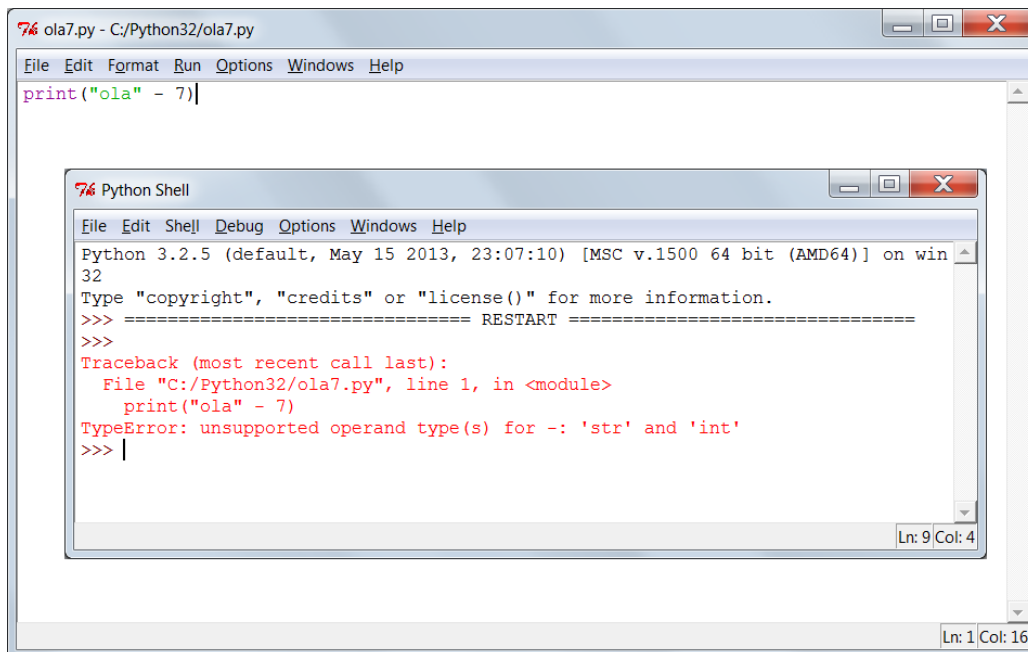


- Você pode tornar o texto impresso acima mais fácil de ler, é só adicionar um espaço no fim da palavra `"ola"` no seu programa: ☐

```
print("ola " * 5)
```

Execute esse programa e você verá que agora a saída é mais fácil de ler do que antes.

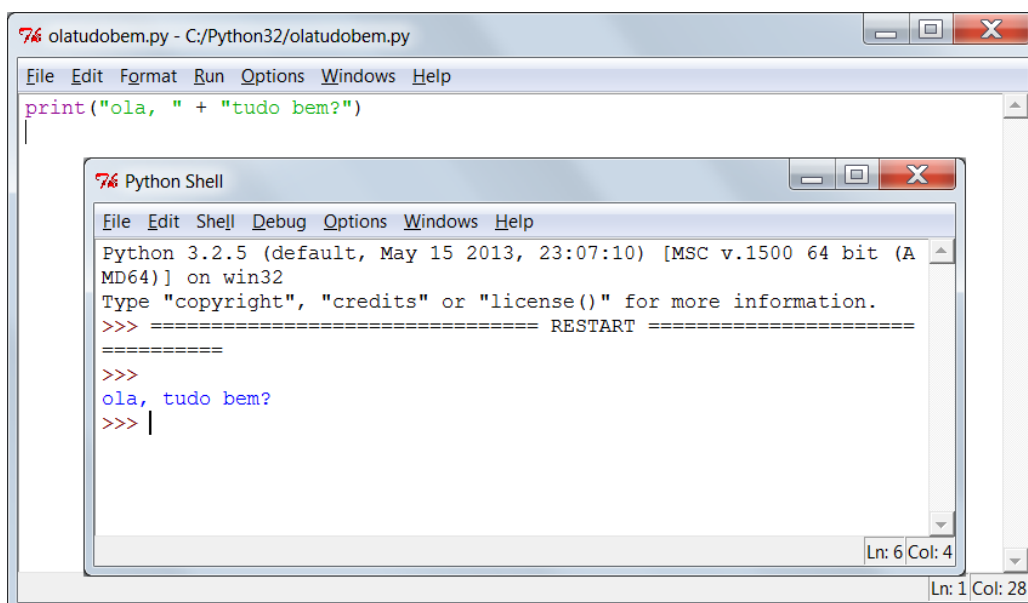
- Se `"ola "` multiplicado por 5 é `"ola ola ola ola ola "`, então o que é `"ola" - 7` ? Essa conta faz algum sentido? ☐



Opa, você quebrou o Python! Ao invés de uma resposta, nós recebemos uma mensagem de erro. Parece que essa conta não faz sentido em Python!

- E a adição? Que resposta você acha que "ola, " + "tudo bem?" teria? Tente isso, é só rodar o programa abaixo:

```
print("ola, " + "tudo bem?")
```



A resposta foi o que você esperava?



Desafio: Palavras e números

O que o programa abaixo vai imprimir na tela? Veja se consegue descobrir corretamente antes de rodar o programa.

```
print("ha "*4)
print("ba" + "na"*2)
print("Bra" + "sil" + "!"*10)
```

Você consegue montar suas próprias palavras assim?



Passo 4: Padrões em ASCII



Lista de Atividades

- Agora que você já sabe como fazer cálculos com texto, o que vem depois? Por que isso é útil? Bom, imagine que você quisesse fazer arte em ASCII e desenhar um retângulo com 30 caracteres de comprimento e 3 caracteres de altura. Você poderia desenhá-lo do jeito difícil, assim:



```
print("#####")
print("#####")
print("#####")
```

Ou você poderia economizar tempo e desenhar do jeito fácil, assim:

```
print("#" * 30)
print("#" * 30)
print("#" * 30)
```

Os dois resultam exatamente no mesmo retângulo impresso na tela:

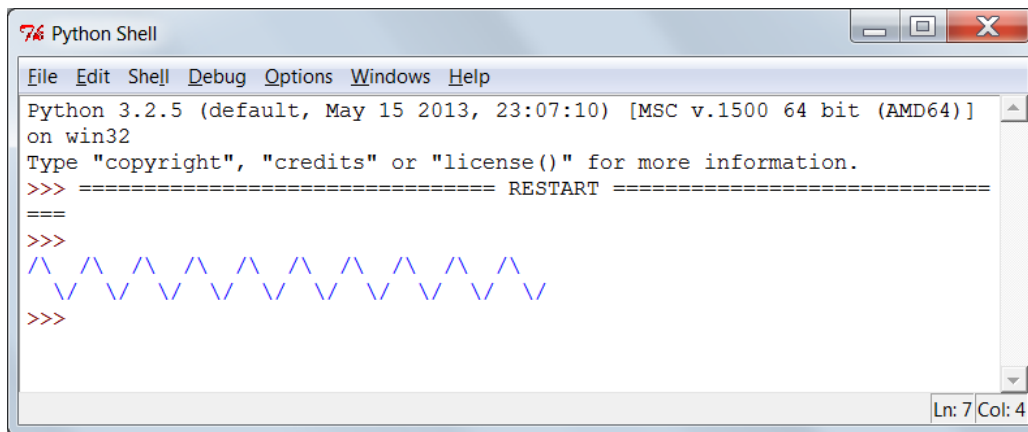
```
rect.py - D:/codeclub/aulas/python-modulo-1/Arte-em-ASCII/rect.py (3.6.2)
File Edit Format Run Options Window Help
print("O jeito difícil...")
print("#####")
print("#####")
print("#####")
|
print("O jeito fácil...")
print("#" * 30)
print("#" * 30)
print("#" * 30)

Python 3.6.2 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.6.2 (v3.6.2:5fd33b5, Jul 8 2017, 04:57:36) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: D:/codeclub/aulas/python-modulo-1/Arte-em-ASCII/rect.py =====
O jeito difícil...
#####
#####
#####
O jeito fácil...
#####
#####
#####
>>> |
```

- Você, inclusive, poderia usar cálculos para criar padrões interessantes, como esta onda:



```
print("/\ " * 10)
print(" \/" * 10)
```



A screenshot of a Python Shell window titled "Python Shell". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Shell", "Debug", "Options", "Windows", and "Help". The main text area shows the following content:

```
Python 3.2.5 (default, May 15 2013, 23:07:10) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ===== RESTART =====
>>>
>>> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
>>> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
>>>
```

The status bar at the bottom right indicates "Ln: 7 Col: 4".

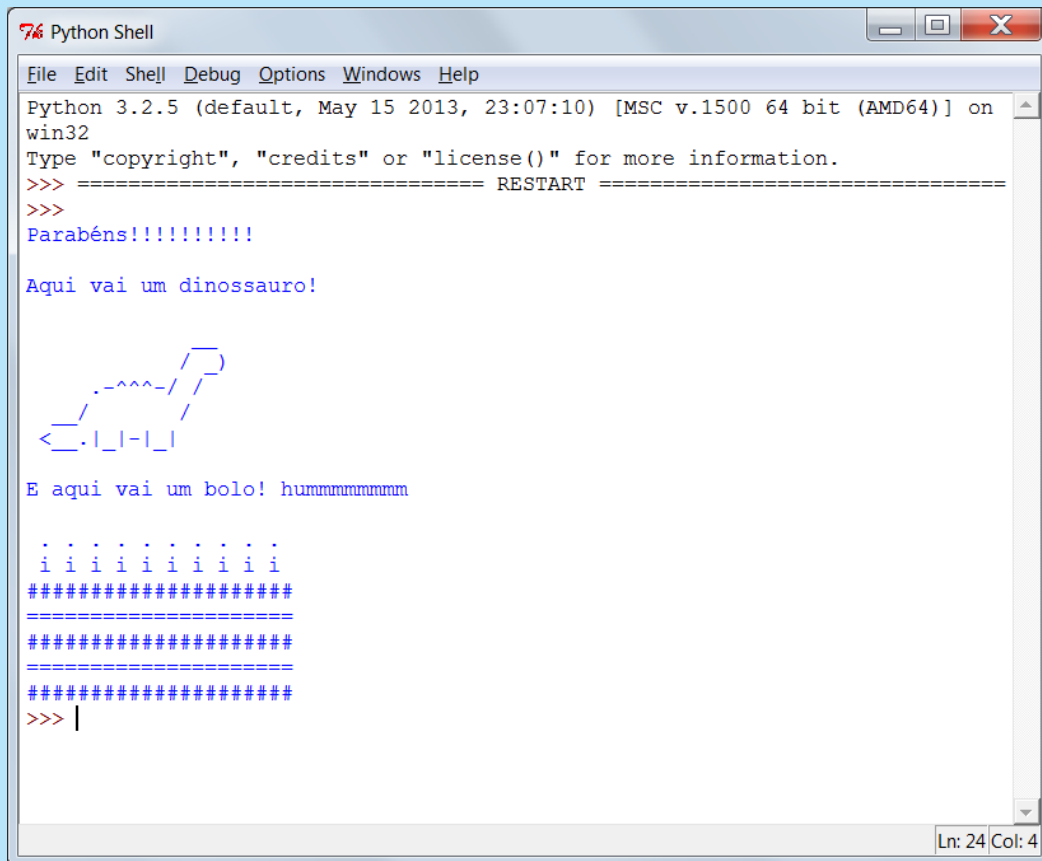


Salve seu Projeto

Desafio: Programe um dinossauro

Seu melhor amigo está dando uma festa de aniversário e, como presente, você decidiu programar um dinossauro para ele! Para criar seus próprios desenhos, use os cálculos que aprendeu sempre que possível.

Se estiver se sentindo generoso, você pode até programar um bolo para ele (com as velinhas)!



```
Python Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.2.5 (default, May 15 2013, 23:07:10) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on
win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ===== RESTART =====
>>>
Parabéns!!!!!!

Aqui vai um dinossauro!

<_.|_|_|_/_/
      .-^^-/_/_/

E aqui vai um bolo! hummmmmmmmm

. . . . .
i i i i i i i i i
#####
#####
#####
#####
>>> |
```



Salve seu Projeto